

I. Conocimiento y ciencia.

a) *Conocimiento. Clasificación del conocimiento. Características. Concepto de ciencia. El conocimiento científico y sus métodos en relación con los objetos. Clasificación de las ciencias.*

El **conocimiento** es el resultado del acto de conocer, y se puede abordar de dos puntos de vistas: Hessen, nos habla sobre el acto del conocimiento en el cual tenemos dos esferas: en una se encuentra el sujeto y en la otra el objeto, en la intención de conocer el sujeto trasciende su esfera entrando en la esfera del objeto donde aprehende las características del mismo y vuelve a su esfera generando una imagen del mismo.

Luego tenemos a Kant, que dice que el sujeto nunca podrá captar al objeto en sí mismo sino lo que capta es una simple manifestación de los mismos a través de los sentidos y genera una imagen.

Tipos de Conocimiento:

- **CONOCIMIENTO VULGAR:** Aquel al que se accede cotidianamente, de forma ametódica y asistemática. Accede en forma desordenada y solo por necesidad inmediata, EJ: accionar una llave de luz.

-**CONOCIMIENTO FILOSÓFICO:** Su objetivo es la búsqueda de la verdad. La noción de filosofía fue considerada como ciencia de lo universal, ciencia de los objetos desde el punto de vista de la totalidad. La filosofía es autorreflexión del espíritu. Ningún sistema filosófico ha perdurado en el tiempo. Todo sistema filosófico sirve de base para su sucesor, desde el punto de vista crítico.

-**CONOCIMIENTO CIENTÍFICO:** Es **fáctico**, parte de hechos. **Sistemático**, porque se aplica un método de análisis de los objetivos que se desean conocer. **Metódico**, utiliza un método para llegar a dicho conocimiento. El objeto a conocer determina el método a utilizar. **Comunicable**, sus verdades pertenecen a todos por igual, se transmiten. **Falible**, susceptible de ser refutado. **Racional**, producto de la razón. **Axiomático**, tiene supuestos que constituyen la base del conocimiento.

- **Características:** metódico y sistemático (se entiende que el método es el camino y el sistema el orden), comunicable (que pueda ser transmitido al resto de la comunidad), fáctico (es verificable mediante la experimentación), legal (se agrupa en forma de leyes), explicativo-abierto-predictivo-.
- **Problemas:** (discutible-provisorio-necesita métodos/teorías).

El conocimiento científico y sus métodos en relación con los objetos:

Conforme al objeto que estudian, las ciencias se clasifican en:

CIENCIAS DE OBJETO IDEAL: Son las ciencias que estudian objetos que no existen en la realidad, sino en la mente humana. Son inexistentes, neutros al valor, utilizan el método deductivo (deducir), y su acto de conocimiento es la intelección (entender). EJ: Matemática, lógica.

CIENCIAS DE OBJETO NATURAL: Son aquellas que estudian los fenómenos de la naturaleza. Estudian objetos existentes, neutros al valor (el valor de lo da el hombre), utilizan el método experimental empírico (experiencia), y su acto de conocimiento es la explicación. EJ: Biología, anatomía, química, física.

CIENCIAS DE OBJETO CULTURAL: Estudian objetos existentes, son positiva o negativamente valorables, utilizan el método empírico dialéctico, y su acto de conocimiento es la comprensión. EJ: Ciencia del derecho, economía, historia.

Concepto de Ciencia:

Conjunto de verdades sistematizadas en sentido del conocimiento y no de la práctica. La Ciencia surge cuando se circunscribe una porción de la realidad, se procura analizarlo, entenderlo y definirlo, dedicándole atención exclusiva. La ciencia es un estudio descriptivo, causal y sistematizado de verdades. Representa un sistema de conocimientos. La única forma de aprehender la verdad en la ciencia, es de manera metódica y sistemática. **Metódica** (porque todo científico se basa necesariamente en un camino que debe guiarlo), **sistemático** (es la conexión de las verdades científicas). También debe ser de carácter **general** (nutrirse de conocimientos generales), **social** (vinculado con la comunidad y con la comprobación de cualquiera de sus integrantes) y **legal** (sus afirmaciones son de carácter general y sometidos a la refutación de la comunidad, una vez pasado esos obstáculos, es lógico que sea considerada como legal en sentido científico, no jurídico). En toda ciencia existe un sistema de conexión. El objeto determina el método a utilizar.

Clasificación de las Ciencias:

BUNGE: realizó la clasificación entre CIENCIAS FORMALES y FÁCTICAS.

CIENCIAS FORMALES: Estudian objetos ideales (EJ: números), existen en la mente humana, no en la realidad. Los enunciados que se formulan consisten en relaciones entre signos. Para demostrar sus enunciados aplican la lógica, la matemática y la deducción.

CIENCIAS FÁCTICAS: Estudian objetos “reales”, que existen en la realidad como los hechos o sucesos, que pueden ser captados por los sentidos. Los enunciados en las ciencias fácticas, se refieren a relaciones entre hechos, sucesos y procesos. Para confirmar la veracidad de sus enunciados, necesitan de la verificación mediante la observación de la realidad y la experimentación. Las ciencias fácticas utilizan la inducción.

b) La neutralidad valorativa en la actividad científica.

La **neutralidad valorativa** es la que propone diferenciar el conocimiento objetivo de la opinión personal. Weber nos dice que implica que el científico social no debe hacer profesión de sus propias valoraciones prácticas, como también la de adoptar una postura de libertad y de independencia frente a la elaboración y práctica. Principio donde el científico tiene autocontrol y deja de lado los valores para tener distintos tipos.

Desde una perspectiva lógica, la neutralidad valorativa es esencial para mantener la calidad y la integridad del razonamiento y la argumentación. Permite que las conclusiones se deriven de premisas sólidas y de un análisis objetivo en lugar de basarse en emociones, prejuicios o preferencias personales.

En resumen, la neutralidad valorativa desde un punto de vista lógico se relaciona con la búsqueda de la imparcialidad y la objetividad en el análisis y la comunicación, centrándose en la estructura lógica y evitando la introducción de elementos subjetivos que puedan comprometer la validez del razonamiento.

*II. Nociones de Lógica Formal y No Formal.**a) Lenguaje. Tipos de lenguaje. El lenguaje utilizado por el derecho. Lenguaje y verdad.*

Lenguaje: es un sistema de símbolos que sirve principalmente para la comunicación, es su función primordial. En los 3 casos, hay una relación de representación. Esto significa que es un conjunto de elementos que están vinculados entre sí de manera que todas las partes son fundamentales.

Se lo divide en:

-**Signos:** relación entre representante y representado es causal/natural. Ej: Alguien bosteza como consecuencia de no dormir bien.

-**Símbolos:** relación entre representante y representado es artificial/convencional, relación creada por los sujetos. No es natural. Son representaciones de palabras. El símbolo se conecta con la mente de quien lo utiliza, y la persona a la que está dirigido tiene las herramientas necesarias para interpretarlo. Ej: Una señal de tránsito, veo una “E” tachada y comprendo que ahí no debo estacionar.

-**Íconos:** relación entre representante y representado es de parecidos. Son íconos que nos remiten a otras cosas. Ej: Foto, estatua, etc.

¿Qué tipos de Lenguaje hay?

Lenguaje Natural: el lenguaje coloquial que usamos día a día en nuestra diaria, se construye a partir del contexto y acuerdo social, tiene muchos problemas de interpretación y es ambiguo.

Lenguaje Técnico: propio de las ciencias, no se usa en la vida cotidiana. Le agrega especificaciones al lenguaje natural. Tiene una jerga o código específico, reduce los problemas semánticos y sintácticos.

Lenguaje Formal: utilizado por la lógica y la matemática, no tiene problemas de interpretación como los demás. Es simbolizado, busca anular las imprecisiones, tiene mayor rigor impositivo.

Hay 2 reglas de formación del lenguaje:

- 1) *Regla de Libertad de Estipulación:* Las personas tienen la libertad de llamar a las cosas o elementos, el otorgarle un significado o nombrarla como le parezca, mediante una convención.
- 2) *Regla de Uso Común:* Si uno quiere lograr una buena comunicación, se da mediante el uso “común” de las palabras.

¿Qué tipo de lenguaje utiliza el derecho? Para esta discusión se aborda a los Realistas y Formalistas.

- *Formalistas o Soler:* Los conceptos jurídicos son parecidos a los conceptos geométricos. Ejemplificando con un cuadrado, siendo una figura de 4 lados cerrada, pero si le saco un lado a este deja de ser cuadrado; ocurriendo lo mismo en el concepto jurídico, ya que si le saco algún rasgo típico, cambia el delito y/o la sanción que se aplica. También cree que el juez no interpreta, solamente aplicando el derecho, siendo todos los casos claros, donde aplicó o no aplicó la norma.

Habiendo una clara diferencia en el medio. Donde es una interpretación deductivista. Donde el hecho se subsume en la norma. Este lenguaje no está viciado de los problemas, ya que es un lenguaje focalizado

- *Realistas:* Disponen que el lenguaje debe ser natural, ya que el destinatario debe entender lo dispuesto por el legislador, ya que si no lo entiende no lo puede cumplir, no pudiendo ser formal. Atrayendo casos oscuros, donde se duda si los hechos se subsumen o no en la norma, estando los casos en zonas de penumbras.
- *Carrió:* A Carrió se lo vincula con el Realismo, pero no lo es, ya que este adhiere a algunas cosas de cada grupo. Dice qué lenguaje que usa el derecho es natural, pero se tecnifica cuando lo usa el Juez, siendo diferente si un juez dice robo o hurto en una sentencia, sin ser sinónimos para este, donde uno conlleva el uso de la fuerza y el otro no. Estando de acuerdo con que hay muchos casos claros, donde también hay clara aplicación de las normas. Pero también hay zonas de dudosa aplicación. Y a pesar de haber rasgos típicos uno duda, siendo el aplicador de cada caso, el magistrado.

Estructura de la sentencia:

Los formalistas afirman que la sentencia es un *modus ponens* (al afirmar, afirma).

Premisa normativa → ej: al que robare se le otorgará prisión de xx a xx años.

Premisa fáctica → ej: al que matare se le aplicará pena de muerte.

B) *Términos, enunciados y razonamientos. Verdad y validez. Razonamientos deductivos y no deductivos. Falacias formales y no formales.*

Términos: Ente o entidad, el cual es provocado u aprehendido por captación intelectual, de ciertas propiedades o rasgos que le son propios. Este ente puede ser Ideal o Real, de acuerdo si existe o no existen. Un término es la estructura lógica elemental que tiene un objeto.

Estos se pueden clasificar o agrupar en:

- **Términos de Clase o Generales:** Hace alusión a una clase de objetos que tiene rasgos comunes y específicos de una cosa. Por ejemplo: perro, debe tener o cumplir con una característica (ladrar).
- **Términos Individuales:** Son aquellos que pertenecen a un sujeto en particular. Solo denotan, no designan. Por ejemplo: el nombre propio de una persona. También hay quienes creen que nombrar a una cosa con un nombre adoptará esas características comunes o supuestas. A su vez el nombre no puede ir en contra de las características.

Noción de Designación o Comprensión: Conjunto de características o propiedades que tiene que tener una cosa para ser llamada por esa palabra.

Noción de Denotación o Extensión: El conjunto de elementos que caen sobre esa palabra. (Esto ocurre en nuestra cultura, pero en otras puede ser de otra manera).

- La relación entre estos es inversamente proporcional, ya que donde uno aumenta, el otro disminuye. Otra opción es que cuando se modifique alguna, la otra no varíe.

Ejemplo:

- o Hombre Americano, ya que le aumenta la designación y disminuye la denotación, pero si le agrego Hombre Americano Rubio, aumenta la designación y disminuye la denotación.
- o Bruja vieja con escoba, se aumenta la designación, pero la denotación se mantiene (vacío).

Definiciones: ¿Qué se define? Palabras (pero se cree que definimos cosas), pero realmente se definen palabras o términos.

Copi, hace unas reglas para hacer una buena definición:

- Que no sea iniciando, sino que defina y luego de ejemplos.
- No definir negativamente.
- Sé preciso y exacto, evitando las hipótesis.
- La definición no debe ser ni muy amplia ni muy restringida.
- El “definens” y el “definiendum”, no deben decir lo mismo, es decir que no pueden usar los mismos términos. O no se puede usar el término que se quiere definir para definirlo.

En un discurso político se puede apelar a una definición emotiva.

Definiciones por Designación:

- *Informativas:* Dan cuenta de sobre el uso de la palabra; es decir cómo se usa. Estas pueden ser verdaderas o falsas.
- *Estipulativas:* Estas estipulan significado, o se llega a una convención para dar una definición.
- *Persuasivas:*
 - Primeramente, describe.
 - Seguidamente, intenta persuadir al auditorio.

Definiciones por Denotación:

- *Por ejemplos:* Cuando se enumeran ejemplares que encajan en esa palabra. Se debe tener cuidado dada la relación que tengan entre sí y se ubiquen con una relación que no quiera ser correspondida.
- *Ostensivas:* Para definir ostensivamente se debe tener la cosa en el lugar específico y señalar (normalmente es utilizada para enseñar los idiomas). Se debe entender que se puede confundir el señalamiento de la cosa en sí, con aquello que compone a la cosa.

Usos del Lenguaje para Copi:

- *Uso Informativo:* Enuncia o describe algo, dando alguna información en el medio; por ejemplo, las ciencias dan uso de este lenguaje, dando uso del lenguaje descriptivo, en el derecho se da a la hora de relatar los hechos.
- *Uso Directivo:* Trata de influir en la conducta de a quién se dirige. Se puede dividir en dos:
 - *Uso Prescriptivo:* Es un mandato o una orden, una norma, un mandamiento religioso; un ejemplo de esto, son las autoridades competentes del derecho.
 - Se puede dar un uso de ruego, auxilio.
- *Uso Expresivo:* Es aquel que intenta comunicar emociones, sentimientos y los intenta provocar en el auditorio; por ejemplo, como es el abogado que intenta persuadir al Jurado en un juicio por jurado.
- *Uso operativo:* Se da cuando con el lenguaje hago un cambio en el mundo. Hay veces que, si no se pronuncian ciertas palabras, no hay acto, este no se puede llevar a cabo. Ej: los declaró en legítimo matrimonio y el sí de los cónyuges.
- Con necesidad de una respuesta como ejemplo; prometo, bajo juramento

Metalinguaje: el lenguaje y el objeto ocurren en la relación entre estos dos, cuando el primero se refiere al segundo. Se refiere directamente a la palabra. Ej: Hoja tiene 4 letras.

Lenguaje Objeto: Cuando me refiero directamente al objeto. Ej: Hoja tiene 4 esquinas.

Los juicios están formados por al menos dos términos.

Están formados por al menos dos proposiciones, son un conjunto de proposiciones donde uno de los juicios funciona como premisas y otro como conclusión, derivados del o de los juicios.

Puede tener una o más premisas, pero solo una conclusión.

- Premisa> todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre.
- Conclusión> Sócrates es mortal.

Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, las conclusiones (razonamientos) NO.

Razonamiento: Está formado por al menos dos juicios o proposiciones, que al menos una (la conclusión) se deriva de la otra u otras llamadas premisas. Un conjunto de producciones sueltas, no en razonamientos, debe haber algún tipo de conexión entre estas. Con frecuencia, son palabras las que anuncian la conclusión, no siempre. (ej.; ergo, en conclusión, por ende).

Existe una gran diferencia entre razonamientos deductivos y razonamientos inductivos, formales e informales. Deductivo – formales e inductivos – informales. Las proposiciones o juicios se predicen en verdaderos o falsos, ya que son enunciados con razonamientos, son válidos o inválidos.

Lógica deductiva: La conclusión es desprendida de las premisas.

Lógica no deductiva: La conclusión puede o no desprenderse de las premisas.

Existen cuatro tipos de razonamientos: Inductivo, Deductivo, Analógico, Abductivo.

El razonamiento inductivo: que es aquel que generaliza parte de premisas particulares a conclusiones generales. (pero puede no ser así).

A veces las premisas no dan una conclusión verdadera. El R. inductivo no pretende que sus premisas ofrezcan fundamentos concluyentes para la verdad de su conclusión, sino que solo ofrecen algún fundamento para ella.

Premisa> Juan es abogado y buena persona.

Premisa> Pedro es abogado y buena persona.

Verdad> Todos los abogados son buenas personas.

La verdad de las premisas en un razonamiento inductivo no me garantiza la conclusión verdadera → Enumeración incompleta.

La conclusión puede tener menor o mayor grado de verosimilitud. Si la enumeración fuera completa, la verdad si es verdadera.

Ej. - El lápiz rosa de mi cartuchera no tiene punta.

- El azul tampoco.
- El amarillo tampoco.
- Si no tengo más lápices en mi cartuchera, la conclusión de que no hay ninguno en mi cartuchera con punta, es verdadero.

Existen premisas que son:

- Universales.
- Particulares.
- Individuales.

El razonamiento deductivo: su validez no depende de que sus afirmaciones sean verdaderas (sino de su estructura).

Puede ser un razonamiento válido y aún así tener premisas falsas (es válido este razonamiento porque su estructura lo es, es decir, no puedo encontrar nunca una conclusión falsa si sus premisas son verdaderas).

Es válido si su estructura permite inferir a la conclusión verdadera. Por lo tanto, si un razonamiento tiene premisas verdaderas y una conclusión falsa, es inválida.

No aporta avance a la ciencia, porque lo dicho en la conclusión ya es verdadero en la premisa, no se le agrega información al mundo.

- Si una premisa es falsa, no se puede garantizar la verdad de la conclusión.
- La falsedad de la conclusión es imputable a la falsedad de las premisas, aunque alguna de estas sea verdadera, con que una sea falsa es suficiente.

Puede tener premisas y conclusión verdadera, pero es inválido.

Si trabajo con premisas verdaderas, la conclusión siempre será verdadera.

Premisas verdaderas, conclusión válida; premisas verdaderas, conclusión falsa es inválido.

El razonamiento analógico: premisas individuales → conclusiones individuales.

Cuando dos elementos tienen el mismo rasgo.

Ej: Si el corazón es como una bomba, entonces las venas y arterias son como las tuberías. Al igual que las tuberías transportan el agua por toda la casa, las venas y arterias transportan la sangre por todo el cuerpo.

El razonamiento abductivo: ni no deductivos, ni deductivos.

Son característicos del género policial “se atan cabos”, se piensa hacia el pasado.

Se vinculan datos para arribar a una conclusión falsable. No se puede pensar así para condenar a alguien, porque no me garantiza la verdad de la conclusión.

Ej: Si una persona encuentra su jardín destrozado y nota que hay huellas de patas enormes, puede llegar a la conclusión de que un animal grande y pesado fue el responsable.

- Si un razonamiento deductivo es válido, entonces su conclusión se sigue con igual necesidad de sus premisas independientes de toda otra cosa.
- En un razonamiento inductivo, si sus premisas son verdaderas, su conclusión tiene más probabilidad de ser verdadera que falsa.

La Verdad y Validez: solo de proposiciones puede predicarse verdad o falsedad, pero nunca de razonamientos.

Existe una conexión entre la validez o no de un razonamiento y la verdad o falsedad de sus premisas y su conclusión, pero esto no es simple.

Algunos razonamientos válidos contienen sólo proposiciones verdaderas. Ej.

- Todas las ballenas son mamíferos
- Todos los mamíferos tienen pulmones
- Por lo tanto, las ballenas tienen pulmones.

Pero un razonamiento puede tener sólo proposiciones falsas y ser válido. Ej.

- Todas las arañas tienen 6 patas.
- Todos los seres de 6 patas tienen alas.
- Por lo tanto, todas las arañas tienen alas.

Formas de Argumentos Válidos:

Modus ponens: (VÁLIDO) al afirmar, afirma. La estructura del modus ponens utiliza P y Q.

Si P → Q (si alguien mata)

Si se da P → ergo Q (debe ser sancionado de 8 a 25 años de prisión).

Modus tollens: (VÁLIDO) al negar, niega. Su estructura válida es:

Si P → Q (si alguien mata debe ser sancionado de 8 a 25 años de prisión)

No Q → no P (Juan no fue sancionado de 8 a 25 años de prisión, entonces no mato).

Falacias son razonamientos incorrectos, con apariencia de correctos. Hay errores en los argumentos.

Falacias formales: Estos son argumentos que parecen correctos formalmente-deductivamente pero no lo son. Las falacias formales son errores de razonamiento que se producen debido a la estructura incorrecta o inválida de un argumento. Estas falacias se relacionan con la forma lógica de un argumento más que con el contenido específico.

Falacias de negación del antecedente: (argumentos inválidos) niega el antecedente.

Ej. Si P → Q (si estuviera ebrio tendría mareos)

No P → ergo no Q (no estoy ebrio entonces no tengo mareos)

Falacias de afirmación del consecuente: (argumentos inválidos) niego el consecuente.

Si P $\rightarrow$ Q (si estuviera ebrio tendría mareos)

Q $\rightarrow$ P (tengo mareos entonces estoy ebrio)

Falacias NO formales: Pueden subclasificarse en otras dos categorías, lo cual da lugar a la falacia de **atinencia** y de **ambigüedad**. En las primeras, “las premisas carecen de atinencia lógica con respecto a sus conclusiones y, por ende, son incapaces de establecer su verdad”, las segundas, por el contrario, “aparecen en razonamientos cuya formulación **contiene palabras o frases ambiguas**, cuyo significado cambian de manera más o menos sutil en el curso del razonamiento”.

Las **falacias no formales** son errores de razonamiento que se basan en aspectos relacionados con el contenido, contexto o significado de un argumento, en lugar de la estructura lógica.

Falacias de Atinencia:

Falacia de apelación a la ignorancia $\rightarrow$ no puedo afirmar la verdad de algo porque no lo puedo probar, aunque esto no significa que sea verdad.

Falacia de apelación a la fuerza $\rightarrow$ es una amenaza.

Falacia contra la persona $\rightarrow$ ataco a quien da el mensaje.

Falacia del pueblo $\rightarrow$ Se comete cuando en vez de proporcionar un argumento, se alude a que todos hacen o todos piensan algo.

Falacias de Ambigüedad:

Falacia de anfibología $\rightarrow$ no queda en claro quien es el sujeto. Es una oración ambigua.

Falacia de división $\rightarrow$ Imputa a la parte lo que tenía el todo. Del conjunto a la parte.

Falacia de énfasis $\rightarrow$ Se hace énfasis en otra parte para desviar la atención del locutor.

Falacia de composición $\rightarrow$ Predico algo sobre una parte de un algo. Es decir, desde lo particular a lo particular.

C) *La sentencia como razonamiento. ¿Silogismo? Alternativas.*

La Sentencia como Razonamiento

Copi y Cohen resaltan la importancia de las sentencias en el razonamiento. Las sentencias son declaraciones que pueden ser verdaderas o falsas y se utilizan como base para construir argumentos. Los autores explican cómo las sentencias se combinan para formar premisas y conclusiones en un argumento. Estas sentencias son el fundamento sobre el cual se estructura el proceso de razonamiento y se llega a una conclusión lógica.

El Silogismo

Se presenta al silogismo como una forma específica de razonamiento deductivo en su libro. Explican cómo un silogismo consta de tres partes: dos premisas y una conclusión. Cada premisa establece una relación entre dos conceptos, y la conclusión se deriva necesariamente de estas premisas utilizando reglas lógicas. Los autores describen la estructura del silogismo y cómo se puede evaluar su validez utilizando reglas como el modus ponens y el modus tollens.

Silogismo dialéctico: las premisas no son verdaderas ni falsas, son débiles porque son opinables.

Silogismo práctico: las premisas son más o menos probables.

Silogismo categórico: las premisas son verdaderas o falsas.

Si una premisa es opinable, es débil o endosable, son premisas verosímiles (se prueban y se cambian las opiniones).

Es una lógica que no es racional deductiva. No hay relación de necesidad entre la razón y la premisa.

Es un silogismo práctico y prudencial.

Alternativas al Silogismo

Se abordan otras formas de razonamiento además del silogismo. Mencionan el *razonamiento inductivo*, que se basa en observaciones particulares para llegar a conclusiones generales, y discuten cómo este tipo de razonamiento no garantiza la verdad de la conclusión, sino su probabilidad. También se enfocan en el *razonamiento abductivo*, donde se busca la mejor explicación posible para una observación o fenómeno dado, aunque no necesariamente sea la conclusión definitiva.

La sentencia es fundamental en el razonamiento, ya que sirve como base para la construcción de argumentos. Se presenta el silogismo como una forma específica de razonamiento deductivo que involucra premisas y conclusiones, pero también reconocen otras alternativas, como el razonamiento inductivo y abductivo, que son igualmente importantes en la evaluación y construcción de argumentos sólidos.

III. Conocimiento e investigación.

a) La ciencia como proceso de investigación. Las etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y contrastación de hipótesis y teorías. Observación y experimentación. Distintos métodos en la investigación: diseños cuantitativos, cualitativos y convergencias metodológicas.

La **ciencia** como proceso de investigación según **Bunge** es una actividad que posee **ambigüedad y vaguedad** (lógico, metodológico, técnico y teórico). El **proceso de investigación científico** tiene 3 etapas, pero lo fundamental a la hora de comenzar es plantear una pregunta de investigación, en donde comenzamos con enunciados, conjeturas y respuestas tentativas nuestra pregunta llamada hipótesis, donde no hay verdad o falsedad.

En la ejecución de la investigación científica podemos encontrar el **marco teórico**, que son aquellos supuestos propios a desarrollar en cuales nos apoyamos en la investigación que se ven limitados en cuanto al enfoque que quiera darle el investigador al trabajo.

Luego tenemos el **marco práctico** que es aquel donde nosotros podemos encontrar aquellas variables que son todas las que están dentro de lo previsto como posibilidad.

A través de la **observación y experimentación** el investigador puede aplicar distintos métodos por el cual podrá enfrentar el problema indagado, puede ser **cuantitativo** (se basa en datos numéricos, permite llegar un mayor número de personas), **cualitativo** (se basan en opiniones por lo que demanda más tiempo para analizar sus respuestas por lo que se llega a un menor número de personas), o de **triangulación metodológica** (integran ambas metodologías y se pueden complementar).

b) Ciencia y tecnología. Investigación básica y aplicada. Administración del proceso de investigación. El rol de los expertos en la sociedad. Responsabilidad social del científico. Reflexión ética en la toma de decisiones. Aportes al análisis de las instituciones jurídicas.

La **ciencia** y la **tecnología** están muy ampliamente entrelazadas, debido a que la tecnología emplea todos los conocimientos del universo generados por la ciencia para su desarrollo y a su vez la ciencia se va aprovechando de estos avances tecnológicos para ir más allá de los límites establecidos, así que podríamos decir que son **dependientes** el uno del otro ya que la evolución de una ayuda a la otra, y viceversa.

Al momento de investigar los científicos tienen dos maneras de proceder diferenciados por el objetivo, el alcance y el enfoque, estos mismo serían: la básica y la aplicada, la **investigación básica** busca verificar o ampliar un conocimiento sobre una teoría, mientras que la **investigación aplicada** propone una solución práctica a un problema real, o tomar una decisión sobre una política o acción.

Como bien sabemos la mayoría de los casos o proyectos de investigación son llevados adelante por un grupo o número de personas, la administración del proceso de investigación es una función de estructura interna, donde se le asigna el papel que debe desempeñar cada investigador en la ejecución de las tareas necesarias para llegar a cumplir los objetivos propuestos.

También tenemos que saber que los científicos, como todas las personas cumplen un rol en la sociedad, podríamos decir que el de ellos es la investigación para mejorar la calidad de vida, sea desde la lucha contra enfermedades, el cambio climático, o crear oportunidades, entre otros.

Así como nombramos anteriormente, los científicos forman parte de la sociedad y tienen un rol en la misma, podríamos decir que surge una responsabilidad que deben tener los mismos con la sociedad, como por ejemplo, comprometiéndose a participar y contribuir en el bienestar de la sociedad con el uso ético y adecuado de la ciencia.

Ahí es donde entra el **uso de la ética en la ciencia**, que es un tema muy complejo, en el que podríamos asociarlo con la responsabilidad, principios y valores de los científicos a la hora de llevar el proceso de la investigación adelante. Busca promover la honestidad, transparencia, cooperatividad e imparcialidad. En nuestro país por ejemplo, tenemos el comité nacional de ética en la ciencia y tecnología, que es un espacio institucional usado para las cuestiones éticas vinculadas con la tecnología y ciencia, algunas de sus funciones son administrar ministerios como el científico, recomendar temas éticos relevantes, promover el debate público, la educación ética de la ciencia, por último podemos nombrar la colaboración con entes internacionales. La ética debe ser utilizada de manera correcta, en beneficio de la comunidad, responsabilidad en la sociedad, si acaba en las manos correctas y usar mal los progresos puede causar una catástrofe.

El **análisis científico** es una herramienta fundamental para el estudio y la comprensión de las instituciones jurídicas, permite abordar desde una perspectiva más crítica y reflexiva, teniendo en cuenta el contexto histórico, social y económico. Algunos aportes que podemos nombrar son: el desarrollo de técnicas y métodos adecuados para interpretación y exposición del derecho como la argumentación jurídica, otro podría ser la identificación y solución de los problemas o vacíos normativos que podemos encontrar en la aplicación del derecho, así como la formulación de propuestas legislativas demandadas por la sociedad, la promoción de una cultura jurídica democrática, participativa, pluralista que fomente el respeto de los derechos humanos y la ciudadanía activa.

¿El derecho es una ciencia?

Depende del lado que nos posicionamos, si afirmamos o negamos el carácter científico del Derecho.

Posiciones que afirman el carácter científico del Derecho:

La ciencia del Derecho tiene como objeto el derecho. Uno de los principales esfuerzos por determinar ontológicamente el objeto del derecho y con ello, que pueda ser materia de estudio científico, fueron las AFIRMACIONES de los siguientes pensadores:

TOMASIO: Distingue entre derecho y moral. Hay dos clases de acciones, las internas (moral) y las externas (derecho).

KANT: Toma la idea de Tomasio, sostiene que para que haya acción debe haber voluntad y exteriorización, de lo contrario sería solo un pensamiento. Reconoce el fuero interno (intención con la que se realiza la acción, implica la moral, deseos, emociones, etc.) y el fuero externo (materialización de la acción, involucra al derecho). El derecho prescinde de motivos y observa la conformidad de la acción con la ley.

WUNDT: Llevo a cabo una clasificación, ciencias de la naturaleza (explican las causas de los fenómenos) y ciencias del espíritu (explican los fines), en esta última se encuentra la moral y el derecho.

RICKERT: Distinguió las ciencias según su objeto y según sus métodos. Según su objeto, plantea dos campos ontológicos: el de la naturaleza (objetos propios de sí mismos EJ: una planta) y el de la cultura (todos los creados por el hombre).

STAMMLER: Dirigió su pensamiento a la determinación del ámbito ontológico del derecho.

KELSEN: Nos plantea la Teoría Pura del Derecho, siendo el mismo responsable de un cambio radical sobre la ciencia del derecho. Hasta él, el derecho estaba ligado a otras teorías. El va a intentar una Teoría General del Derecho, una teoría marco, conceptual. Esto me va a permitir posicionarme ante una situación y poder discernir si se trata de derecho o no. Su aporte a la ciencia del derecho fue la doble purificación ontológica. La Primera purificación, señala una diferencia entre las ciencias naturales (principio lógico del ser, causa-efecto, se puede predicar necesidad, ej: una tormenta) y las ciencias normativas (principio lógico del deber ser o imputación, fenómeno antecedente-conducta consecuente, se puede predicar probabilidad. El derecho integra el campo de las ciencias normativas, pero no es el único, lo acompañan entre otras ciencias, la economía, la moral, la política. Por ello plantea una Segunda purificación. Refiere que el derecho se diferencia de las otras ciencias, respecto de su neutralidad valorativa.

COSSIO: Su aporte en materia de la constitución de la Ciencia del Derecho, fue su Teoría Ecológica. Plantea que el presupuesto fundamental para la constitución de una ciencia es la determinación de su objeto. Plantea una clasificación de los objetos de acuerdo con las características que presentan respecto de la existencia, la realidad, los valores, su método de conocimiento y el acto gnoseológico (teoría del conocimiento). Concluye con la siguiente clasificación: objetos ideales, naturales, culturales y metafísicos. Aquí reviste interés detenernos en los objetos culturales que a su vez

Cossio los divide en mundanales y egológicos, según su sustrato material se halle constituido por objetos materiales (madera respecto del objeto cultural "mesa") o egológico cuando su sustrato es la conducta humana viviente. Este es el caso del derecho, cuyo objeto científico según la egología es la "CONDUCTA HUMANA EN INTERFERENCIA INTERSUBJETIVA".

Posiciones que NIEGAN el carácter científico del Derecho:

KIRCHMANN: Toda ciencia tiene como fundamento la necesidad de conocer precisamente su objeto. Según él, el derecho cambia permanentemente de objeto y se halla influenciado por los sentimientos.

AFTALIÓN: Sostiene que la tarea del jurista es hacer política, no descubrir el derecho en un proceso científico.

CASTIGLIONE: Atribuye al derecho una carácter ético y filosófico, para él trascendió el límite de la ciencia.

AJA ESPI: Triple perspectiva: Primero, los tratamientos prácticos del derecho a través de una técnica jurídica; Segundo, la ciencia jurídica que apunta al conocimiento teórico del derecho, Tercero, la filosofía jurídica, que es el criterio valorativo de la experiencia jurídica.

En su mayoría quienes niegan la científicidad del derecho es porque creen que el derecho está compuesto por técnicas políticas, o que resuelven problemas. También aluden a que no hay neutralidad valorativa, que es relativo porque son personas, tienen valores y moral, es político y axiológico.

c) Ciencia y tecnología en Argentina. La función de la Universidad y de las instituciones científicas.

Las universidades y otras instituciones científicas en Argentina desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estas instituciones fomentan la investigación, la formación de científicos y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

- **Importancia de la ciencia y tecnología:** La ciencia y la tecnología tienen un papel crucial en el desarrollo socioeconómico del país. Contribuyen a la innovación, el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de la población.
- **Desafíos y oportunidades:** Argentina enfrenta desafíos en términos de inversión y financiamiento en ciencia y tecnología, pero también cuenta con una comunidad científica talentosa y productiva que puede generar avances significativos en diversas áreas de conocimiento.

En el caso de la UNLP nosotros vamos a entender gracias a la **Reforma Universitaria** de 1918 y sus principios, con un énfasis en el principio de investigación y extensión, los cuales harán que toda investigación dada o hecha sea posteriormente aplicada en las instituciones de la misma Universidad, buscando a llegar a la comunidad que la rodea en este caso, la ciudad de La Plata, en nuestra facultad nosotros contamos con una extensión universitaria y un departamento de investigación donde participan desde grandes académicos de renombre hasta alumnos interesados. Básicamente lo que busca la extensión universitaria, es la retribución a la sociedad y la universidad misma todo aquello público financiado con los impuestos.

IV. Epistemología.

a) Epistemología. Metodología de la ciencia. Origen e historia de la ciencia. El progreso de la ciencia. Diferentes concepciones. Corrientes epistemológicas contemporáneas. El falsacionismo de Popper. Las revoluciones científicas de Kuhn. Crítica de Lakatos.

Epistemología es la disciplina que estudia la condición de validación del conocimiento científico. **Bunge** la describe como rama filosófica que estudia la investigación científica y su producto, del conocimiento que se obtiene a través del método.

Metodología científica: Es un conjunto de procesos que se utiliza para generar conocimientos científicos, podríamos decir que consiste en la observación, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de la hipótesis.

Algo a tener en claro que hay distintos tipos de investigación ya sea una investigación científica, explicativa, aclarativa, etc., es que las mismas evolucionan y se adaptan a las necesidades de las diferentes ramas de la ciencia, y que su máximo objetivo es minimizar la influencia de subjetividad que puede llegar a dar el científico implicado o así mismo también tiene como objetivo la validación de la investigación llevada a cabo.

Cuando buscamos el **origen de la ciencia**, podemos hablar de Bunge, esta idea de ciencia remonta el origen de la ciencia a la antigua Grecia, cuando se empieza a desarrollar el pensamiento racional y crítico sobre las explicaciones míticas y religiosas. Así como también nos aclara que la ciencia es un tipo de **conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable**, que se obtiene mediante la investigación científica, y como nombramos anteriormente se puede dividir en formales y fácticas.

Algunas de las corrientes epistemológicas contemporáneas que podemos nombrar son:

- **Racionalismo crítico:** nos dice que el conocimiento se construye a partir de la razón y la crítica, como también propone el falsacionismo como criterio de limitación científica.
- **Empirismo lógico:** sostiene que el conocimiento se basa en la experiencia y la verificación empírica, esta corriente rechaza fuertemente la metafísica y la especulación.
- **Constructivismo:** nos habla de que el conocimiento es una construcción activa del sujeto que interactúa con el mundo y reconoce la influencia de los factores sociales, culturales e históricos.

Cuando hablamos del **progreso de las ciencias** tenemos diferentes concepciones, entre las más importantes podemos destacar:

-Las **revoluciones científicas de Kuhn**, hablan de que la ciencia no es lineal y acumulativa, sino que tiene diferentes fases, la **ciencia normal** sería la primera etapa en donde toda la sociedad se rige bajo un mismo paradigma y todos están a favor del mismo. Kuhn nos aclara que con el pasar del tiempo este paradigma entra en crisis debido a que empiezan a aparecer anomalías que este paradigma no había previsto y no puede resolverlo con su contenido, por lo que se pasa a una etapa donde se **discute** y en el caso de que este paradigma no sea cambiado, Kuhn dice que no importa, que llegará un momento en el que las anomalías sean tantas que en la **confrontación de paradigmas**, el viejo va a dejar de ser usado y se va a pasar a la etapa de **revolución**, donde aparecerá el **nuevo paradigma**. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, hay que saber que los paradigmas son inconmensurables no se pueden comparar o evaluar, y que dependen tanto de factores históricos, como sociales.

PRECIENCIA – CS NORMAL – CRISIS – REVOLUCIÓN – NUEVA CS. NORMAL – NUEVA CRISIS - SE REPITE

- Otra de las concepciones de las que podemos hablar es la de **Popper**, el **falsacionismo**, es una teoría que tiene como base los enunciados y que nos propone diferenciar lo que es ciencia, de lo que no es ciencia, dice que si el enunciado es falsable es ciencia y en el caso contrario, de no poder ser falsable, simplemente el enunciado no era ciencia. Nos explica que mientras un enunciado sea más abarcativo o general, va a poder ser más falsable y por el contrario, mientras más específico menos falsable va a ser, es decir para llevarlo a un ejemplo claro, supongamos que en nuestro enunciado tenemos de referencia a todo el mundo, con que en el mundo haya un solo caso contrario este enunciado va a ser falso, pero cambiando la referencia del mundo a un pueblo por más que exista la posibilidad de que se encuentre un caso contrario al enunciado, esta posibilidad es mucho menor. Pero así también si el enunciado logra defenderse va a pasar un enunciado más fuerte.

Lakatos hizo grandes críticas hacia Kuhn y Popper por sus respectivas ideas planteadas, entre algunas de sus críticas podemos encontrar: que para él la ciencia no avanza por la falsación, debido a que las teorías se mantienen a pesar de las anomalías y que quienes refutan esta teoría son una simple construcción retrospectiva, otra crítica que hace es que el principio de inducción se usa para justificar el progreso que es metafísico y circular, también dice que lo planteado por Popper no tiene en cuenta el contexto social e histórico y que es arbitrario y dogmático. También aporta que Kuhn no ofrece una forma racional de evaluar las revoluciones científicas.

Para esto propone su metodología de los **programas de investigación científica**, que consiste en analizar la historia de la ciencia a partir de núcleos duros, heurísticas negativas y positivas, los contrastes progresivos y degenerativos.

b) La problemática de las Ciencias Sociales y Jurídicas en torno a su rango epistemológico. Debates metodológicos contemporáneos.

Los problemas de las ciencias jurídicas y sociales en relación a la epistemología hacen referencia a la dificultad de establecer el estatuto científico, el objeto, el método y la validez que producen las diferentes disciplinas.

Algunas cuestiones que plantea son:

- ¿Qué tipo de ciencia es el derecho? ¿es normativa, fáctica y mixta? ¿es autónoma o independiente?
- ¿Qué tipo de realidad estudia el derecho? ¿es objetiva, subjetiva, o interrogativa? ¿es natural, social o cultural?
- ¿Qué tipo de método estudia el derecho? ¿deductivo, inductivo? ¿analítico, sintético o dialéctico?

Estas preguntas nombradas anteriormente, podríamos decir que no tienen una respuesta única y definitiva, dependiendo de la corriente epistemológica, un ejemplo claro cuando hablamos de esto es qué tipo de ciencia es el derecho, para los positivistas el derecho es una ciencia normativa, para el realismo en una ciencia fáctica y para el iusnaturalismo es una ciencia mixta.

Las Ciencias Sociales y Jurídicas a menudo enfrentan **desafíos epistemológicos** únicos debido a la naturaleza de su objeto de estudio, que involucra aspectos humanos y sociales. Lidian con temas como la cultura, la conducta humana, las instituciones sociales y las normas legales, lo que hace que la investigación sea compleja y subjetiva.

En el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, hay debates continuos sobre el enfoque metodológico más adecuado. Algunos incluyen la elección entre métodos cuantitativos y cualitativos, la relación entre la teoría y la observación empírica, la consideración de los valores en la investigación y la aplicación de métodos interdisciplinarios para abordar problemas complejos.

En resumen, la **epistemología** abarca el estudio del conocimiento y la ciencia, incluyendo el origen, el progreso y las corrientes epistemológicas contemporáneas. En el contexto de las Ciencias Sociales y Jurídicas, surgen desafíos y debates particulares en relación con su rango epistemológico y los enfoques metodológicos adecuados para abordar cuestiones humanas y sociales

FRANJA
MORADA